

Ejercicios Semana 8

June 9, 2024

```
[ ]: import pandas as pd
```

```
[ ]: peliculas = {'nombre': ['Titanic', 'Kil Bill', 'Matrix', 'El padrino', 'Avatar',  
                             'Casablanca', 'El exorcista', 'Soy leyenda',  
                             'El club de la pelea', 'Mujercitas'],  
                  'director': ['James Cameron', 'Quentin Tarantino', 'Hermanas Wachowski',  
                               'Francis Ford Coppola', 'James Cameron', 'Michael Curtiz',  
                               'William Friedkin', 'Francis Lawrence', 'David Fincher',  
                               'Greta Gerwig'],  
                  'año': [1997, 2003, 1999, 1972, 2009, 1942, 1973, 2007, 1999, 2019],  
                  'género': ['romance', 'acción', 'ciencia ficción', 'drama',  
                             'ciencia ficción', 'drama', 'terror',  
                             'ciencia ficción', 'drama', 'drama'],  
                  'puntaje': [8.6, None, 6.9, 7.5, 9.1, 6.0, None, None, 9.4, 8.0]}
```

```
df = pd.DataFrame(peliculas)  
df
```

```
[ ]:
```

	nombre	director	año	género	puntaje
0	Titanic	James Cameron	1997	romance	8.6
1	Kil Bill	Quentin Tarantino	2003	acción	NaN
2	Matrix	Hermanas Wachowski	1999	ciencia ficción	6.9
3	El padrino	Francis Ford Coppola	1972	drama	7.5
4	Avatar	James Cameron	2009	ciencia ficción	9.1
5	Casablanca	Michael Curtiz	1942	drama	6.0
6	El exorcista	William Friedkin	1973	terror	NaN
7	Soy leyenda	Francis Lawrence	2007	ciencia ficción	NaN
8	El club de la pelea	David Fincher	1999	drama	9.4
9	Mujercitas	Greta Gerwig	2019	drama	8.0

```
[ ]: # Mostrar la información del DataFrame con el método info(), ¿Cómo se llaman y  
     ↪ qué tipo de dato tiene cada columna? ¿Cuántos elementos nulos hay en cada  
     ↪ columna? Interpretar qué información se guarda en esta tabla y para qué  
     ↪ puede servir.
```

```
[ ]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 5 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   nombre      10 non-null     object
1   director    10 non-null     object
2   año         10 non-null     int64
3   género      10 non-null     object
4   puntaje     7 non-null      float64
dtypes: float64(1), int64(1), object(3)
memory usage: 528.0+ bytes
```

```
[ ]: # Mostrar sólo los nombres de las primeras 3 películas del DataFrame.
```

```
[ ]: df.head(3)['nombre']
```

```
[ ]: 0    Titanic
     1    Kil Bill
     2    Matrix
     Name: nombre, dtype: object
```

```
[ ]: # Mostrar sólo el director y el género de todas las películas.
```

```
[ ]: df.loc[:, ['director' , 'género']]
```

```
[ ]:
     director      género
0    James Cameron  romance
1  Quentin Tarantino  acción
2  Hermanas Wachowski  ciencia ficción
3  Francis Ford Coppola  drama
4    James Cameron  ciencia ficción
5   Michael Curtiz    drama
6   William Friedkin  terror
7   Francis Lawrence  ciencia ficción
8    David Fincher    drama
9    Greta Gerwig    drama
```

```
[ ]: # Mostrar las películas que sean de drama
```

```
[ ]: peliculas_drama = df[df['género'] == 'drama']
     peliculas_drama
```

```
[ ]:
     nombre      director  año género  puntaje
3    El padrino  Francis Ford Coppola  1972  drama    7.5
5    Casablanca    Michael Curtiz  1942  drama    6.0
8  El club de la pelea  David Fincher  1999  drama    9.4
9    Mujercitas    Greta Gerwig  2019  drama    8.0
```

```
[ ]: # ¿Qué cantidad de películas hay de cada género?
```

```
[ ]: conteo_de_generos = df['género'].value_counts()
     conteo_de_generos
```

```
[ ]: género
     drama          4
     ciencia ficción  3
     romance        1
     acción         1
     terror         1
     Name: count, dtype: int64
```

```
[ ]: # Mostrar las películas que tengan puntaje entre 6 y 8 y cuyo año de estreno
     ↪ sea anterior a los 2000
```

```
[ ]: peliculas_filtradas = df[(df['puntaje'] >= 6) & (df['puntaje'] <= 8) &
     ↪ (df['año'] < 2000)]
     peliculas_filtradas
```

```
[ ]:
     nombre      director  año      género  puntaje
2   Matrix  Hermanas Wachowski  1999  ciencia ficción    6.9
3  El padrino  Francis Ford Coppola  1972      drama    7.5
5  Casablanca   Michael Curtiz  1942      drama    6.0
```

```
[ ]: # Mostrar las películas que no hayan sido puntuadas (que el puntaje tenga un
     ↪ valor nulo).
```

```
[ ]: nulo = df.loc[df['puntaje'].isnull()]
     nulo
```

```
[ ]:
     nombre      director  año      género  puntaje
1   Kil Bill  Quentin Tarantino  2003      acción    NaN
6  El exorcista  William Friedkin  1973      terror    NaN
7   Soy leyenda  Francis Lawrence  2007  ciencia ficción    NaN
```

```
[ ]: # Calcular el promedio del puntaje de todas las películas.
```

```
[ ]: promedio = df['puntaje'].mean()
     promedio
```

```
[ ]: 7.928571428571429
```

```
[ ]: # Ordenar las películas en orden alfabético descendente.
```

```
[ ]: ordenar_peliculas = df.sort_values(by='nombre', ascending=False)
     ordenar_peliculas
```

```
[ ]:      nombre      director  año      género  puntaje
0      Titanic      James Cameron  1997      romance      8.6
7      Soy leyenda    Francis Lawrence  2007  ciencia ficción  NaN
9      Mujercitas      Greta Gerwig  2019      drama      8.0
2      Matrix      Hermanas Wachowski  1999  ciencia ficción  6.9
1      Kil Bill      Quentin Tarantino  2003      acción      NaN
3      El padrino    Francis Ford Coppola  1972      drama      7.5
6      El exorcista    William Friedkin  1973      terror      NaN
8  El club de la pelea    David Fincher  1999      drama      9.4
5      Casablanca      Michael Curtiz  1942      drama      6.0
4      Avatar      James Cameron  2009  ciencia ficción  9.1
```

```
[ ]: # Mostrar las 3 películas más antiguas.
```

```
[ ]: antiguo = df.sort_values(by='año').head(3)
antiguo
```

```
[ ]:      nombre      director  año  género  puntaje
5  Casablanca    Michael Curtiz  1942  drama      6.0
3  El padrino  Francis Ford Coppola  1972  drama      7.5
6  El exorcista    William Friedkin  1973  terror      NaN
```

```
[ ]: # Mostrar sólo el nombre y el año de las 3 películas más nuevas.
```

```
[ ]: nombre_año = df.sort_values(by='año', ascending=False).head(3)
nombre_año[['nombre', 'año']]
```

```
[ ]:      nombre  año
9  Mujercitas  2019
4    Avatar    2009
7  Soy leyenda  2007
```

```
[ ]: # Agregar una columna que indique si la película fue vista, o no. Una película
    ↪ fue vista cuando tiene puntaje no nulo
```

```
[ ]: agregar_columna = df.copy()
agregar_columna['vista'] = df['puntaje'].notnull()
agregar_columna
```

```
[ ]:      nombre      director  año      género  puntaje \
0      Titanic      James Cameron  1997      romance      8.6
1      Kil Bill      Quentin Tarantino  2003      acción      NaN
2      Matrix      Hermanas Wachowski  1999  ciencia ficción  6.9
3      El padrino    Francis Ford Coppola  1972      drama      7.5
4      Avatar      James Cameron  2009  ciencia ficción  9.1
5      Casablanca      Michael Curtiz  1942      drama      6.0
6      El exorcista    William Friedkin  1973      terror      NaN
7      Soy leyenda    Francis Lawrence  2007  ciencia ficción  NaN
```

8	El club de la pelea	David Fincher	1999	drama	9.4
9	Mujercitas	Greta Gerwig	2019	drama	8.0

vista
 0 True
 1 False
 2 True
 3 True
 4 True
 5 True
 6 False
 7 False
 8 True
 9 True